

・ 累乗の和

何回も使うのでこれは暗記

$$\text{I, } 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{1}{2}n(n+1) \quad \leftarrow 1乗の和$$

$$\text{II, } 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \quad \leftarrow 2乗の和$$

$$\text{III, } 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left\{ \frac{1}{2}n(n+1) \right\}^2 \quad \leftarrow 3乗の和$$

(IIの証明)

 $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1 \dots \textcircled{1}$ を利用する。 $\leftarrow$ 2乗の和の証明では3乗の差の式を利用する
①に $k=1, 2, 3, \dots, n$ をそれぞれ代入して

$$\begin{array}{l} \cancel{2^3} - \cancel{1^3} = 3 \cdot \boxed{1^2} + 3 \cdot \boxed{1} + 1 \\ \cancel{3^3} - \cancel{2^3} = 3 \cdot \boxed{2^2} + 3 \cdot \boxed{2} + 1 \\ \cancel{4^3} - \cancel{3^3} = 3 \cdot \boxed{3^2} + 3 \cdot \boxed{3} + 1 \\ \vdots \\ \cancel{(n+1)^3} - \cancel{n^3} = 3 \cdot \boxed{n^2} + 3 \cdot \boxed{n} + 1 \end{array}$$

2つたして

$$(n+1)^3 - 1^3 = 3(\underbrace{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}_{\text{求めるもの}}) + 3 \cdot \underbrace{(1 + 2 + 3 + \dots + n)}_{\frac{1}{2}n(n+1)} + n$$

よって

$$\begin{aligned} 3(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2) &= (n+1)^3 - 1^3 - 3 \cdot \frac{1}{2}n(n+1) - n \\ &= (n+1)^3 - \frac{3}{2}n(n+1) - (n+1) \\ &= \frac{1}{2}(n+1)\{2(n+1)^2 - 3n - 2\} \quad \leftarrow \text{係数を整数にするため} \\ &= \frac{1}{2}n(n+1)(2n+1) \end{aligned}$$

ゆえに

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

(IIIの証明)

 $(k+1)^4 - k^4 = 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1 \dots \textcircled{1}$ を利用する。 $\leftarrow$ 3乗の和の証明では4乗の差の式を利用する
①に $k=1, 2, \dots, n$ をそれぞれ代入して

$$\begin{array}{l} \cancel{2^4} - \cancel{1^4} = 4 \cdot \boxed{1^3} + 6 \cdot \boxed{1^2} + 4 \cdot \boxed{1} + 1 \\ \cancel{3^4} - \cancel{2^4} = 4 \cdot \boxed{2^3} + 6 \cdot \boxed{2^2} + 4 \cdot \boxed{2} + 1 \\ \vdots \\ \cancel{(n+1)^4} - \cancel{n^4} = 4 \cdot \boxed{n^3} + 6 \cdot \boxed{n^2} + 4 \cdot \boxed{n} + 1 \end{array}$$

2つたして

$$(n+1)^4 - 1^4 = 4(\underbrace{1^3 + 2^3 + \dots + n^3}_{\text{求めるもの}}) + 6(\underbrace{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}_{\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)}) + 4(\underbrace{1 + 2 + \dots + n}_{\frac{1}{2}n(n+1)}) + n$$

よって

$$\begin{aligned} 4(1^3 + 2^3 + \dots + n^3) &= (n+1)^4 - 1^4 - 6 \cdot \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) - 4 \cdot \frac{1}{2}n(n+1) - n \\ &= (n+1)^4 - n(n+1)(2n+1) - 2n(n+1) - (n+1) \\ &= (n+1)\{ (n+1)^3 - n(2n+1) - 2n - 1 \} \\ &= n^2(n+1)^2 \end{aligned}$$

ゆえに

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left\{ \frac{1}{2}n(n+1) \right\}^2$$

$$\boxed{\frac{1}{6} \cdot 9 \cdot (9+1) \cdot (2 \cdot 9+1) = 285}$$

$$\text{(例)} \quad (1) \quad 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 9^2 = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot (9+1) \cdot (2 \cdot 9+1)$$

$$= 285_n$$

$$(2) \quad 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 5^3 = \left\{ \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot (5+1) \right\}^2$$

$$= 225_n$$